

Taller 1 - Dinámica Económica

Modelo de Solow

Fundamentos del modelo

Economía cerrada y sin gobierno

La identidad nacional se reduce a $Y_t = C_t + I_t$ ($G_t = 0$ y $XN_t = 0$). Por lo tanto, cuando se tiene una economía cerrada y sin gobierno, el producto nacional se distribuye entre consumidores e inversores.

De lo anterior se obtiene que el ahorro de las familias es igual a la inversión o demanda de las empresas.

$$Y_t = C_t + I_t \longrightarrow Y_t - C_t = I_t$$

$$\longrightarrow S_t = I_t \quad (\text{Por definición, el ahorro es la renta que no se consume})$$

Tasa de ahorro constante

Las familias consumen una fracción constante de su renta.

$$C_t = C_0 + bY_t \longrightarrow C_t = bY_t \quad b: \text{propensión marginal a consumir}$$

De esto se obtiene que el consumo y el ahorro es una proporción del ingreso.

$$S_t = (1-b)Y_t = sY_t \quad 1-b: \text{propensión marginal a ahorrar}$$

De otra forma, se expresa lo anterior en términos de tasas de ahorro.

$$C_t = (1-s)Y_t$$

donde $0 < s < 1$ es la tasa de ahorro.

Sustituyendo lo anterior en la identidad se obtiene que, al igual que el consumo agregado, la inversión agregada está en función de la renta nacional. Como el ahorro y la inversión coinciden, la tasa de ahorro es también la tasa de inversión.

$$Y_t = C_t + I_t \longrightarrow Y_t = (1-s)Y_t + I_t$$

$$\longrightarrow Y_t = Y_t - sY_t + I_t$$

$$\longrightarrow sY_t = I_t$$

Inversión (I_t)

Las empresas invierten para aumentar el stock de maquinaria disponible para una futura producción (inversión neta) o para reemplazar las máquinas que se deterioran en el proceso productivo (depreciación).

De esta forma, la inversión bruta está dada por

$$I_t = \dot{K}_t + D_t = \dot{K}_t + \delta K_t$$

donde $\dot{K}_t$ es el aumento neto de capital y δ es la tasa de depreciación. Se supone una tasa de depreciación es constante.

Población (L_t)

Se supone que la población de una economía es equivalente a la cantidad de trabajadores, L_t . Además, la población crece a una tasa exógena y constante.

$$n = \frac{\dot{L}_t}{L_t}$$

Tecnología

Se supone que el nivel tecnológico es constante $A_t = A$

Función de producción neoclásica

La oferta o producción de una economía, Y_t , se obtiene con la combinación de tres factores de producción: trabajo (L_t), capital (K_t) y tecnología (A_t). De esta forma, se representa la función de producción dada por

$$Y_t = f(K_t, L_t, A_t)$$

- i) Rendimientos constantes a escala. Si se multiplica K y L por una constante arbitraria, λ , entonces la producción también se multiplica por la misma constante.

$$f(\lambda K, \lambda L, A) = \lambda f(K, L, A)$$

Matemáticamente, esta propiedad se conoce con el nombre de homogeneidad de grado uno.

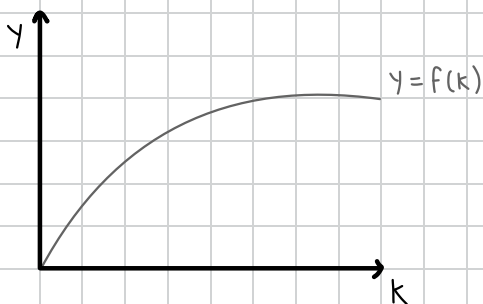
- ii) Productividad marginal positiva, pero decreciente. A medida que aumenta la cantidad de trabajo, sin cambiar el stock de capital, la producción aumenta, pero lo hace tanto menos cuanto más trabajadores se tengan ya trabajando. De igual forma, a medida que se aumente el número de máquinas, la producción aumenta, pero lo hace tanto menos cuantas más máquinas se tengan operando.

Matemáticamente, se expresa como sigue.

$$\frac{\partial f}{\partial K} > 0 \wedge \frac{\partial^2 f}{\partial K^2} < 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial L} > 0 \wedge \frac{\partial^2 f}{\partial L^2} < 0$$

- iii) Condiciones de Inada. La productividad marginal del capital se aproxima a cero cuando este tiende al infinito y la productividad marginal del capital tiende a infinito cuando el capital se aproxima a cero. Análogamente, se aplican estas condiciones al trabajo.



$$\lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) = 0$$

$$\lim_{k \rightarrow 0} f'(k) = \infty$$



$$\lim_{L \rightarrow \infty} f'(L) = 0$$

$$\lim_{L \rightarrow 0} f'(L) = \infty$$

Una función de producción bastante sencilla que satisface las propiedades neoclásicas es la función Cobb-Douglas.

$$Y_t = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} ; 0 < \alpha < 1$$

Especificación del modelo

↗ PIB, C, K per cápita

El objetivo es investigar los determinantes de la tasa de crecimiento de una economía per cápita. La razón es que no se considera que un país sea rico si produce mucho: más bien se considera que un país es rico si sus habitantes, en promedio, producen mucho.

$$Y_t = A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha} \longrightarrow \frac{Y_t}{L_t} = \frac{A_t K_t^\alpha L^{1-\alpha}}{L_t}$$

$$\longrightarrow \frac{Y_t}{L_t} = A_t \frac{K_t^\alpha}{L_t}$$

$$\longrightarrow y_t = A_t k_t^\alpha = f(k_t, A_t) \quad (\text{Función de producción en términos per cápita})$$

A partir de lo anterior, se tiene que la producción per cápita de esta economía crece si aumenta la tecnología o el capital per cápita. Se tiene que la tecnología crece a una tasa constante (g), mientras la acumulación de capital es una variable endógena.

Utilizando términos de la contabilidad nacional, se tiene que

$$S_t = sY_t = \dot{K}_t + \delta K_t = I_t$$

De aquí, se obtiene lo siguiente.

$$sY_t = \dot{K}_t + \delta K_t \longrightarrow \dot{K}_t = sY_t - \delta K_t$$

$$\longrightarrow \frac{\dot{K}_t}{L_t} = \frac{sY_t}{L_t} - \delta \frac{K_t}{L_t}$$

$$\longrightarrow \frac{\dot{K}_t}{L_t} = sy_t - \delta k_t$$

Por definición, se tiene que $\frac{\dot{K}_t}{L_t} = \dot{k}_t = \frac{d}{dt} \left(\frac{K_t}{L_t} \right)$.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{K_t}{L_t} \right) = \dot{k}_t = \frac{\dot{K}_t L_t - \dot{L}_t K_t}{L_t^2} = \frac{\dot{K}_t}{L_t} - \frac{\dot{L}_t}{L_t} \frac{K_t}{L_t} = \frac{\dot{K}_t}{L_t} - n k_t \quad \dot{k}_t = \frac{\dot{K}_t}{L_t} - n k_t$$

Sustituyendo el resultado anterior de $\frac{\dot{K}_t}{L_t}$ se obtiene la ecuación fundamental del modelo

$$\dot{k}_t = sy_t - \delta k_t - n k_t = sy_t - (\delta + n) k_t$$

Esta ecuación indica que el incremento del stock de capital per cápita aumenta con la diferencia entre el ahorro bruto de la economía y el capital requerido.

Otra forma de llegar a la ecuación es la siguiente.

$$\kappa_t = \frac{K_t}{L_t} \longrightarrow K_t = \kappa_t L_t$$

$$\frac{\partial K_t}{\partial t} = \kappa_t \frac{\partial L}{\partial t} + \frac{\partial \kappa}{\partial t} L_t$$

$$\dot{K}_t = \kappa_t \dot{L}_t + \dot{\kappa}_t L_t$$

$$\frac{\dot{K}_t}{L_t} = \frac{\kappa_t \dot{L}_t}{L_t} + \frac{\dot{\kappa}_t L_t}{L_t} = n\kappa_t + \dot{\kappa}_t$$

Luego,

$$\frac{\dot{K}_t}{L_t} = s y_t - \delta \kappa_t \longrightarrow n\kappa_t + \dot{\kappa}_t = s y_t - \delta \kappa_t$$

$$\dot{\kappa}_t = s y_t - (\delta + n)\kappa_t$$

Interpretación

- El stock de capital por persona aumenta con la diferencia entre el ahorro (inversión) bruto y el término $(\delta + n)\kappa$.
- Cuando aumenta la tasa de ahorro (que en una economía cerrada es igual a la tasa de inversión), la inversión agregada aumenta, que a su vez aumenta la cantidad de máquinas, es decir, el stock de capital.
- El término $\delta \kappa$ indica que cuanto mayor es la fracción de máquinas que se deprecia en un momento dado, menor es el aumento en el stock de capital por persona.
- El término $n\kappa$ hace referencia a la dotación de capital por persona debido al crecimiento de la población. Cuanto mayor es el crecimiento poblacional, menor es el aumento en el stock de capital por persona.

Análisis del estado estacionario

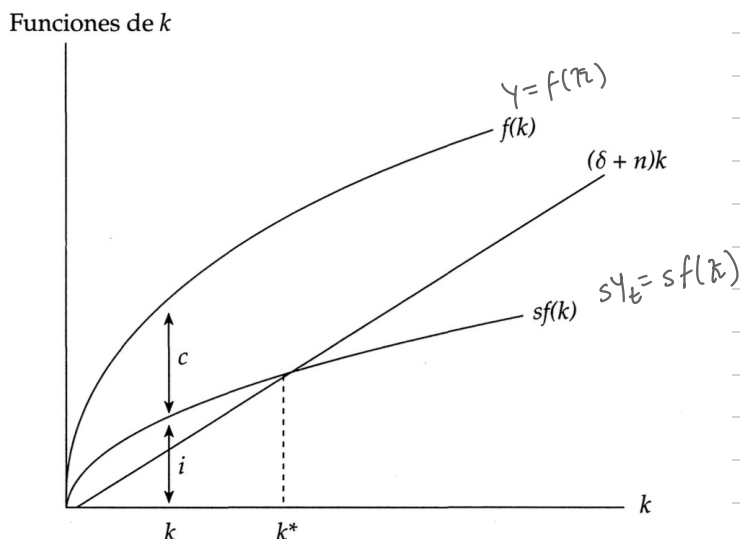


Gráfico 1.1. El estado estacionario en el modelo neoclásico de Solow-Swan.

El gráfico anterior presenta las diferentes funciones que caracterizan el modelo.

1. Función de producción. Función neoclásica con $f'(k) > 0$ y $f''(k) < 0$. Además cumple con las condiciones de Inada.
2. Curva de ahorro. La función $sf(k)$ es proporcional a la función de producción dado que s es constante.
3. Curva de depreciación. La función $(\delta + n)k$ es una línea recta que pasa por el origen y que tiene una pendiente constante.

El punto k^* donde las dos curvas se cruzan se llama estado estacionario. La ecuación fundamental de Solow dice que cuando $sf(k) = (\delta + n)k$, entonces $\dot{k} = 0$. El stock de capital k^* que tiene esta propiedad se llama el stock de capital en estado estacionario.

En este punto la economía ahorra e invierte una fracción constante, s , de la cantidad producida. Esta inversión y ahorro es justamente la necesaria para reemplazar el capital depreciado.

$$\dot{\kappa}_t = 0 \longrightarrow s y_t - (\delta + n) \kappa_t = 0$$

$$\longrightarrow s y_t = (\delta + n) \kappa_t$$

$$\longrightarrow s (A_t \kappa_t^\alpha) = (\delta + n) \kappa_t$$

$$\longrightarrow \kappa_t^{1-\alpha} = \frac{s A_t}{\delta + n}$$

$$\longrightarrow \kappa^* = \left(\frac{s A_t}{\delta + n} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad \left(\begin{array}{l} \text{stock de capital} \\ \text{en estado estacionario} \end{array} \right)$$

En el estado estacionario, todas las variables en términos per cápita son constantes y sus tasas de crecimiento estacionaria deben ser cero.

La ecuación anterior muestra que el stock de capital en estado estacionario es una función del nivel tecnológico (A), la tasa de ahorro (s), la tasa de depreciación (δ) y la tasa de crecimiento de la población (n). Como el nivel de producción per cápita es una función del stock de capital entonces el nivel de producción per cápita también es función de las variables anteriores.

$$y_t = f(A^+, s^+, \delta^-, n^-)$$

Otros temas a tener en cuenta

- Problemas del modelo (residuo de Solow, regla de oro de la acumulación de capital, hipótesis de la convergencia)
- Modelo de Solow con recursos naturales

Funciones de k

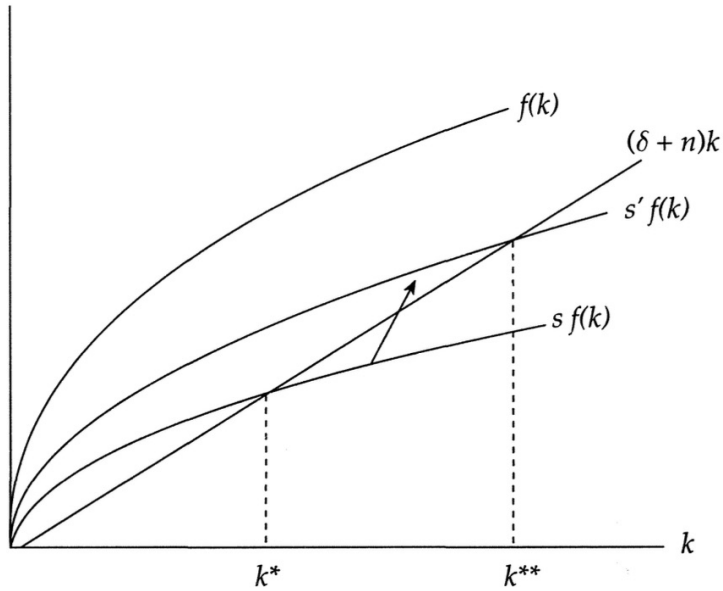


Gráfico 1.2. Aumento de la tasa de ahorro.

Funciones de k

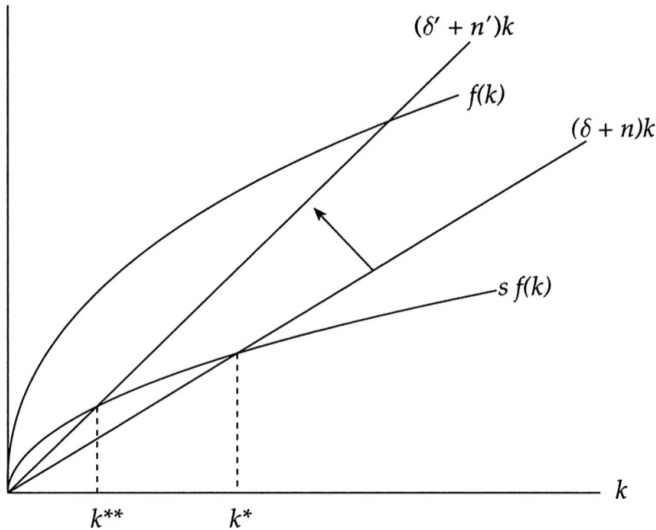


Gráfico 1.3. Aumento de la tasa de depreciación, δ , o de la tasa de crecimiento de la población, n .

Ejercicios

Suponga una economía que se encuentra en un nivel de stock de capital inferior al stock de capital de estado estacionario. ¿Cuál es el mecanismo por el cual esta economía alcanza su estado estacionario?

- (a) La inversión supera la depreciación, por lo que el capital crece período a período. A medida que el capital per cápita aumenta, la tasa de crecimiento del capital per cápita también aumenta, lo que acelera la convergencia hasta que la economía alcanza el estado estacionario.
- (b) La inversión supera la depreciación, por lo que el capital crece período a período. A medida que el capital per cápita aumenta, la productividad marginal del capital cae y la brecha entre inversión y depreciación se elimina.
- (c) La depreciación supera la inversión, por lo que el capital disminuye período a período. A medida que el capital per cápita disminuye, la productividad marginal del capital aumenta y la brecha entre inversión y depreciación se elimina.
- (d) La depreciación supera la inversión, por lo que el capital disminuye período a período. A medida que el capital per cápita disminuye, la tasa de crecimiento del capital per cápita se vuelve negativa, lo que acelera la convergencia hasta que la economía alcanza el estado estacionario.

Considere el modelo de Solow con crecimiento poblacional y sin progreso tecnológico. Suponga que en el instante t la economía está en estado estacionario. En ese momento la tasa de crecimiento de la población aumenta de n a n' . ¿Qué sucede en el instante t con el producto per cápita y su tasa de crecimiento?

- (a) El producto per cápita salta inmediatamente a un nivel más alto y su tasa de crecimiento se mantiene igual a cero.
- (b) El producto per cápita salta inmediatamente a un nivel más bajo y su tasa de crecimiento se vuelve negativa.
- (c) El producto per cápita no cambia inmediatamente y su tasa de crecimiento se vuelve positiva.
- (d) El producto per cápita no cambia inmediatamente y su tasa de crecimiento se vuelve negativa.

Considere la velocidad de convergencia dada por

$$\beta = -\frac{\partial \gamma_k}{\partial \ln(k)} = (1 - \alpha)sAk^{-(1-\alpha)}$$

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la velocidad de convergencia en el modelo de Solow?

- (a) La velocidad de convergencia, β , es una función creciente de k , lo que implica que la velocidad de convergencia aumenta a medida que el capital se aproxima a su nivel de estado estacionario.
- (b) La velocidad de convergencia, β , es una función decreciente de k , lo que implica que la velocidad de convergencia disminuye a medida que el capital se aproxima a su nivel de estado estacionario.
- (c) La velocidad de convergencia es constante a lo largo de toda la trayectoria de ajuste, lo que permite predecir con precisión cuántos períodos tarda la economía en llegar al estado estacionario.
- (d) La velocidad de convergencia depende exclusivamente de la distancia entre el capital actual y el capital de estado estacionario, sin relación con los parámetros estructurales de la economía.

Sea la función de producción en términos per cápita dada por

$$y_t = A_t \left[\varepsilon + (1 - \varepsilon) k_t^\psi \right]^{\frac{1}{\psi}}$$

Encuentre el capital per cápita de estado estacionario.

Ecuación fundamental $\dot{k}_t = s y_t - (\delta + n) k_t$.

$$\dot{k}_t = 0 \longrightarrow s y_t = (\delta + n) k_t$$

$$\longrightarrow s A_t \left[\varepsilon + (1 - \varepsilon) k_t^\psi \right]^{\frac{1}{\psi}} = (\delta + n) k_t$$

$$\longrightarrow (s A_t)^\psi \left[\varepsilon + (1 - \varepsilon) k_t^\psi \right] = (\delta + n)^\psi k_t^\psi$$

$$\longrightarrow (s A_t)^\psi \varepsilon + (s A_t)^\psi (1 - \varepsilon) k_t^\psi = (\delta + n)^\psi k_t^\psi$$

$$\longrightarrow (\delta + n)^\psi k_t^\psi - (s A_t)^\psi (1 - \varepsilon) k_t^\psi = (s A_t)^\psi \varepsilon$$

$$\longrightarrow k_t^\psi \left[(\delta + n)^\psi - (s A_t)^\psi (1 - \varepsilon) \right] = (s A_t)^\psi \varepsilon$$

$$\longrightarrow k_t^\psi = \frac{(s A_t)^\psi \varepsilon}{\left[(\delta + n)^\psi - (s A_t)^\psi (1 - \varepsilon) \right]}$$

$$\longrightarrow k_t^* = \left(\frac{(s A_t)^\psi \varepsilon}{\left[(\delta + n)^\psi - (s A_t)^\psi (1 - \varepsilon) \right]} \right)^{\frac{1}{\psi}}$$

Modelo de Ramsey

Consumidores

En este modelo los consumidores de la economía maximizan una función de utilidad de la forma

$$U = \int_0^T e^{-\rho t} u(\tau_t) L_t dt = \int_0^T e^{-(\rho-n)t} u(\tau_t) dt \quad L_t = L(0) e^{nt}$$

donde ρ es una constante que representa la tasa de descuento, τ_t es el consumo per cápita en el momento t y L_t es el tamaño de la población.

- La función de utilidad es la suma de las funciones instantáneas de utilidad $u(\tau_t)$ descontadas a la tasa ρ , entre el período cero y T .
- El horizonte temporal relevante para el problema de optimización que se ha diseñado es infinito ($T = \infty$). Este modelo se puede reinterpretar si se tiene en consideración las herencias intergeneracionales.

En este contexto, se supone que los agentes del modelo son familias, siendo L_t el número de individuos pertenecientes a cada familia. Dado que τ_t es el consumo per cápita, $u(\tau_t)$ representa la utilidad per cápita. Por esta razón, la utilidad agregada es igual a la utilidad de cada miembro multiplicada por el número de miembros.

Se supone que la tasa de crecimiento de la población es constante e igual a n , por lo que la población en el momento t es igual a $L_t = L(0) e^{nt}$. Si se normaliza la población inicial, $L(0) = 1$, se tiene que la población en el instante t viene dada por $L_t = e^{nt}$.

- La tasa de descuento representa el hecho de que los individuos, aunque altruistas con respecto a sus descendientes, prefieren el consumo propio más que el consumo de los hijos.
- La función de utilidad, $u(\tau_t)$, es cóncava lo que refleja el deseo de los individuos de tener unas trayectorias de consumo más o menos suaves en el tiempo.

Las familias poseen activos (B_t). Dichos activos pueden ser positivos (las familias prestan a otras familias o empresas) o negativos (las familias tienen deudas). Estos activos generan un tipo de interés que se representa por r_t . El producto $r_t B_t$ es, por lo tanto, parte de los ingresos si B_t es positivo o pago de intereses de la deuda acumulada si es negativo. Las familias también son propietarias de su propio trabajo, que alquilan al salario w_t . Si L_t es la cantidad de trabajo realizado, los ingresos salariales totales son $w_t L_t$.

La renta total de una familia se puede destinar al consumo o a la adquisición de más activos financieros. De este modo, la restricción presupuestario de los individuos viene dada por

$$\dot{B}_t = w_t L_t + r_t B_t - C_t$$

La restricción anterior se puede reescribir en términos per cápita como

$$\dot{b}_t = w_t + r_t b_t - n b_t - c_t$$

$$\text{Sea } b_t = \frac{B_t}{L_t}.$$

$$\frac{\partial b}{\partial t} = \frac{\dot{B}_t L_t - B_t \dot{L}_t}{L_t^2} = \frac{\dot{B}_t}{L_t} - \frac{B_t}{L_t} \frac{\dot{L}_t}{L_t} = \frac{\dot{B}_t}{L_t} - b_t n \longrightarrow \frac{\dot{B}_t}{L_t} = \dot{b}_t + n b_t$$

$$\dot{B}_t = w_t L_t + r_t B_t - C_t \longrightarrow \frac{\dot{B}_t}{L_t} = \frac{w_t L_t}{L_t} + \frac{r_t B_t}{L_t} - \frac{C_t}{L_t}$$

$$\dot{b}_t + n b_t = w_t + r_t b_t - c_t$$

$$\dot{b}_t = w_t + r_t b_t - n b_t - c_t$$

Resumiendo lo anterior se tiene que el problema del consumidor es

$$\text{Maximizar } U = \int_0^T U(c_t) e^{-(\rho-n)t} dt = \int_0^T e^{-(\rho-n)t} \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta} dt$$

$$\text{sujeto a } \dot{b}_t = w_t + r_t b_t - n b_t - c_t$$

↳ Función de elasticidad
intertemporal constante

Empresas

Las empresas alquilan trabajo w_t y capital al precio r_t para producir un producto que venden a un precio unitario. Las empresas son competitivas en el sentido de que toman todos los precios como dados. Las empresas combinan capital y trabajo utilizando una tecnología neoclásica, es decir, la función de producción cumple las siguientes propiedades

- La función de producción tiene rendimientos marginales a escala, es decir, $F(\lambda k, \lambda L) = \lambda F(k, L)$.
- La productividad marginal de todos los factores de producción es positiva, pero decreciente.

$$\frac{\partial F}{\partial k} > 0 \quad \wedge \quad \frac{\partial^2 F}{\partial k^2} < 0 \quad \frac{\partial F}{\partial L} > 0 \quad \wedge \quad \frac{\partial^2 F}{\partial L^2} < 0$$

- La función de producción satisface las condiciones de Inada. Estas requieren que la productividad marginal del capital se aproxime a cero cuando el capital tiende a infinito y tienda a infinito cuando el capital se aproxime a cero. Condiciones análogas se aplican al trabajo.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) = 0$$

$$\lim_{k \rightarrow 0} f'(k) = \infty$$

$$\lim_{L \rightarrow \infty} f'(L) = 0$$

$$\lim_{L \rightarrow 0} f'(L) = \infty$$

De acuerdo a lo anterior, las empresas maximizan sus beneficios, los cuales vienen dados por

$$\Pi_t = F(K_t, L_t) - (r_t + \delta)K_t - w_t L_t.$$

Es útil describir la función de beneficio en función del capital por persona.

$$\Pi_t = f(k_t) - (r_t + \delta)k_t - w_t$$

Ejercicios

6. ¿Cuál es la idea principal del modelo de crecimiento de Ramsey-Cass-Koopmans?

- (a) La acumulación de capital se da a una tasa de ahorro exógena y constante.
- (b) El crecimiento del ingreso per cápita proviene del progreso tecnológico exógeno, que eleva la productividad de todos los factores.
- (c) El crecimiento surge de la experiencia y el conocimiento de los trabajadores.
- (d) La acumulación de capital proviene de la optimización intertemporal del consumo de los hogares.

Considere una función de utilidad dada por $U(c_t) = \sqrt{c_t}$ y una función de producción en términos per cápita definida por $y_t = A_t \ln(k_t)$. Determine el stock de capital en el estado estacionario.

Consumidores

$$\text{Maximizar } U = \int_0^T e^{-(\rho-n)t} \sqrt{C_t} dt$$

$$\text{sujeto a } \dot{b}_t = w_t + (r_t - n)b_t - C_t$$

Se construye el Hamiltoniano

$$H_t = e^{-(\rho-n)t} \sqrt{C_t} + \lambda_t [w_t + (r_t - n)b_t - C_t - \dot{b}_t]$$

$$H_t = e^{-(p-n)t} \sqrt{c_t} + \lambda_t [w_t + (r_t - n)b_t - c_t - \dot{b}_t]$$

Condiciones de primer orden

$$\frac{\partial H_t}{\partial c_t} = 0 \longrightarrow e^{-(p-n)t} \frac{1}{2\sqrt{c_t}} - \lambda_t = 0$$

$$\longrightarrow e^{-(p-n)t} \frac{1}{2\sqrt{c_t}} = \lambda_t \quad (1)$$

$$\frac{\partial H_t}{\partial \lambda_t} = 0 \longrightarrow w_t + (r_t - n)b_t - c_t - \dot{b}_t = 0$$

$$\longrightarrow w_t + (r_t - n)b_t - c_t = \dot{b}_t \quad (2)$$

$$\frac{\partial H_t}{\partial b_t} = -\dot{\lambda}_t \longrightarrow (r_t - n)\lambda_t = -\dot{\lambda}_t$$

$$\longrightarrow -(r_t - n) = \frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} \quad (3)$$

Se aplica logaritmo natural en (1), se deriva respecto a t y se reemplaza en (3).

$$e^{-(p-n)t} \frac{1}{2\sqrt{c_t}} = \lambda_t \longrightarrow -(p-n)t - \ln(2) - \ln(\sqrt{c_t}) = \ln(\lambda_t)$$

$$\frac{\partial \ln(\lambda_t)}{\partial t} = \frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} = -(p-n) - \frac{1}{\sqrt{c_t}} \frac{1}{2\sqrt{c_t}} \dot{c}_t$$

$$\longrightarrow \frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} = -(p-n) - \frac{\dot{c}_t}{2c_t}$$

$$\longrightarrow -(r_t - n) = -(p-n) - \frac{\dot{c}_t}{2c_t}$$

$$\longrightarrow \frac{\dot{c}_t}{c_t} = 2(r_t - p) \quad \text{Ecuación de Euler}$$

Empresas

$$\text{Maximizar } \Pi_t = f(\kappa_t) - (r_t + \delta)\kappa_t - w_t$$

Las condiciones de primer orden en términos per cápita son las siguientes

$$r_t = f'(\kappa_t) - \delta$$

El pago del capital es igual a su producto marginal menos la depreciación.

$$w_t = f(\kappa_t) - f'(\kappa_t)\kappa_t$$

El pago del trabajo resulta de la diferencia entre la producción del trabajador y la parte de la producción que se atribuye al capital.

$$\text{Sea } Y_t = L_t f\left(\frac{K_t}{L_t}\right) = L_t f(\kappa_t).$$

$$\text{Así, } \Pi_t = Y_t - (r_t + \delta)\kappa_t - w_t L_t = L_t f(\kappa_t) - (r_t + \delta)\kappa_t - w_t L_t$$

$$\frac{\partial \Pi_t}{\partial \kappa_t} = 0 \longrightarrow L_t f'(\kappa_t) \frac{1}{L_t} - (r_t + \delta) = 0$$

$$\longrightarrow f'(\kappa_t) = r_t + \delta \quad (1)$$

$$\frac{\partial \Pi_t}{\partial L_t} = 0 \longrightarrow f(\kappa_t) + L_t f'(\kappa_t) \left(\frac{-\kappa_t}{L_t^2} \right) - w_t = 0$$

$$f(\kappa_t) - f'(\kappa_t)\kappa_t = w_t \quad (2)$$

Se tiene que $f(\kappa_t) = A_t \ln(\kappa_t)$, es decir, $f'(\kappa_t) = \frac{A_t}{\kappa_t}$.

$$\text{De aquí, } r_t = \frac{A_t}{\kappa_t} - \delta.$$

Equilibrio

En resumen, se tiene lo siguiente

$$(1) \frac{\dot{c}_t}{c_t} = 2(r_t - \rho)$$

$$(2) r_t = \frac{A_t}{k_t} - \delta$$

$$(3) w_t = f(k_t) - f'(k_t)k_t$$

Luego,

$$\frac{\dot{c}_t}{c_t} = 2(r_t - \rho) \longrightarrow 0 = 2(r_t - \rho)$$

$$\longrightarrow 0 = \frac{A_t}{k_t} - \delta - \rho$$

$$\longrightarrow \frac{A_t}{k_t} = \delta + \rho$$

$$\longrightarrow k_t^* = \frac{A_t}{\delta + \rho} \quad \text{Stock de capital de estado estacionario}$$